Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 5
з курсу «Основи FE-технологій»
Тема: «JavaScript. Події. Регулярні вирази»

Виконала:
Студентка групи ІО-44
Савченко Руслана
Номер у списку курсу: 100
Перевірив:
Жереб Костянтин Анатолійович

Київ 2026

Мета роботи:

навчитися використовувати наявні в моделі документа події для внесення змін в сторінку.

Завдання1.

Вибрати рядок у таблиці 1, номер якого збігається з Вашим варіантом. Для формування форми взяти рядки, які відповідають Вашому варіанту таблиці2.

З отриманої інформації сформувати форму. За допомогою регулярних виразів JS виконати перевірку валідності введеної інформації. Якщо все правильно – вивести введену інформацію в окремому вікні, якщо є помилки – виділити рядки, які містять помилку.

Таблиця 1

№ варіанта	Номера рядків табл. 2				
10	1	3	4	8	9

Таблиця 2

1	ПІБ	ТТТТТТ Т.Т.
3	Група	ТТ-ЧЧ
4	Телефон	(ЧЧЧ)-ЧЧЧ-ЧЧ-ЧЧ
8	Адреса	м. ЧЧЧЧЧЧ
9	e-mail	tttttt@ttttt.com

Завдання2.

Створити таблицю розміром (6x6). Клітинки таблиці заповнюються послідовно номерами від 1 до 36 по рядках. При наведенні на клітинку, що відповідає номеру варіанта виконується зміна кольору на випадковий, при Click на ній - зміна кольору на обраний з палітри, а при dblClick:

Варіант:

10. зміна кольору клітинок в вибраному рядку таблиці, починаючи з обраної, через одну.

Використані засоби

Роботу виконано мовами HTML, CSS і JavaScript без сторонніх бібліотек та фреймворків. Код розміщено в репозиторії, а готові сторінки опубліковано на GitHub Pages.

У роботі застосовано такі можливості:

- addEventListener(тип, обробник) для підписки на події submit, mouseover, click, dblclick;
- RegExp.prototype.test() для перевірки рядка на відповідність шаблону;
- document.createElement() та appendChild() для виведення введених даних праворуч від форми;
- table.insertRow() та row.insertCell() для побудови таблиці 6×6 у циклі;
- element.classList.toggle() для додавання та зняття класу помилки;

- element.style.backgroundColor для зміни кольору клітинок;
- <input type="color"> як палітра кольорів.

Альтернативи. Обробники можна задавати атрибутами onclick="..." безпосередньо в HTML, але addEventListener відокремлює розмітку від логіки й дозволяє підписувати кілька обробників на одну подію. Бібліотека jQuery скоротила б запис, проте для кількох простих подій вона зайва й збільшує розмір сторінки. Атрибут pattern у HTML5 також перевіряє поле регулярним виразом, але не дозволяє виділити рядок таблиці довільним чином, тому обрано перевірку в JavaScript.

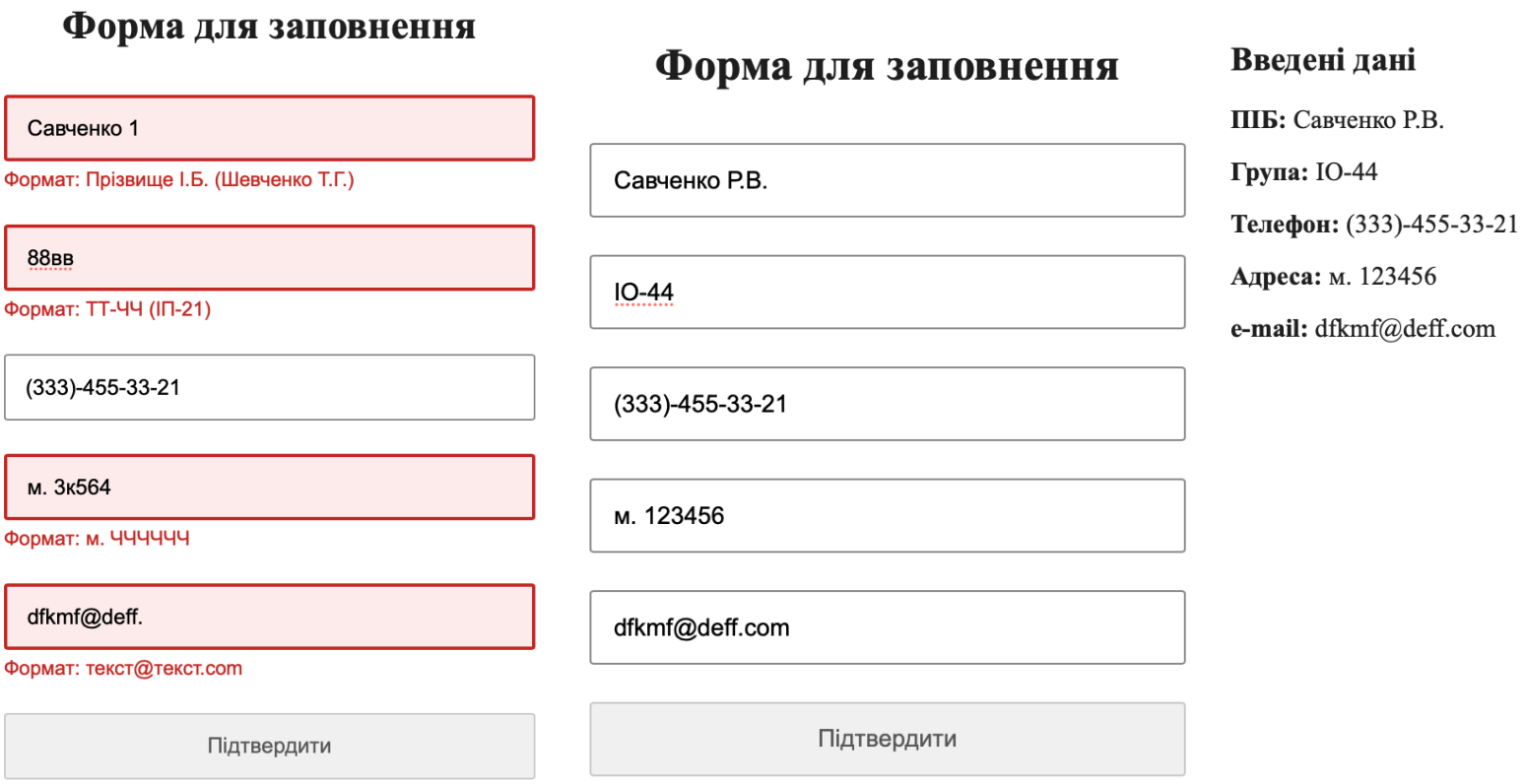
Хід виконання

Завдання 1. Форма та регулярні вирази

Форму побудовано як таблицю, де кожен рядок відповідає одному полю й має атрибут data-field. Для кожного поля задано регулярний вираз (Т — текст, Ч — число):

- ПІБ: ^[А-ЯІЇЄҐ][а-яіїєґ'’-]+ [А-ЯІЇЄҐ]\.[А-ЯІЇЄҐ]\.$
- Група: ^[А-ЯІЇЄҐA-Z]{2}-\d{2}$
- Телефон: ^\(\d{3}\)-\d{3}-\d{2}-\d{2}$
- Адреса: ^м\. \d{6}$
- e-mail: ^[A-Za-z]+@[A-Za-z]+\.com$

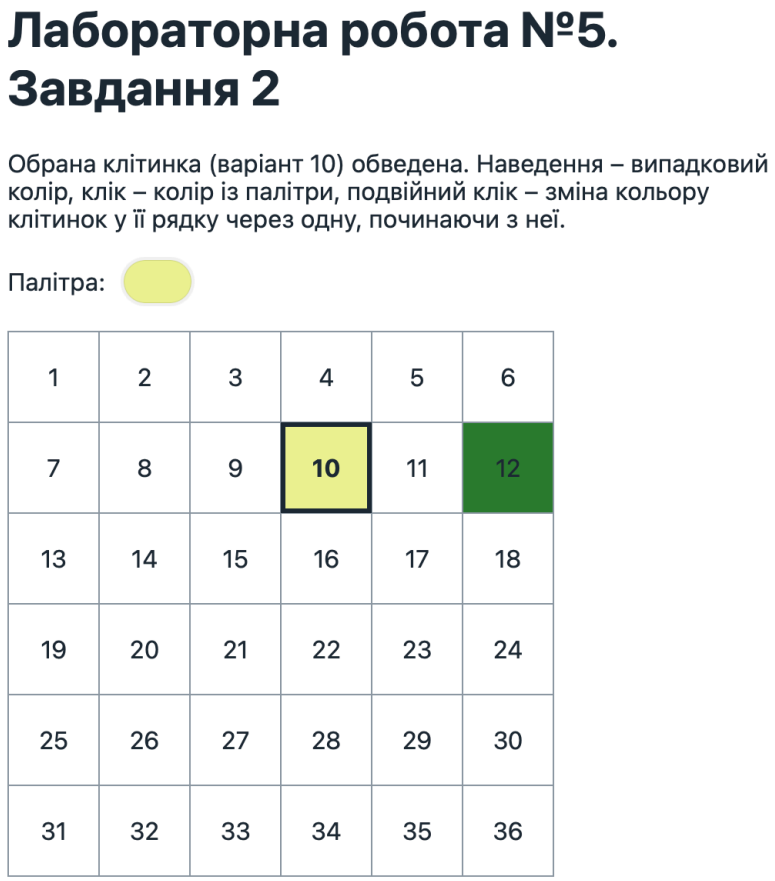
При натисканні кнопки «Підтвердити» обробник події submit скасовує стандартну відправку, перебирає рядки й перевіряє значення кожного поля методом test(). Рядки з помилкою отримують клас error (червона рамка, рожевий фон і підказка про формат). Якщо помилок немає, createElement() і appendChild() формують праворуч від форми блок «Введені дані» з назвами й значеннями полів.



Завдання 2. Таблиця 6×6 і події миші

Таблицю створено у двох вкладених циклах методами insertRow() та insertCell(), клітинки заповнено числами від 1 до 36. Клітинка №10 знаходиться в 2-му рядку й 4-й колонці, її обведено рамкою. Для неї підписано три обробники:

- mouseover — задає випадковий колір, згенерований із числа від 0 до 0xffffff;
- click — задає колір, обраний у палітрі (input type="color");
- dblclick — у циклі від індексу обраної клітинки до кінця рядка з кроком 2 задає колір із палітри клітинкам цього рядка.



Посилання

Код у репозиторії: https://github.com/sunamico/Front-end/tree/main/lab5/lab5

Опубліковані сторінки (GitHub Pages):

- Завдання 1: https://sunamico.github.io/Front-end/lab5/lab5/task1.html
- Завдання 2: https://sunamico.github.io/Front-end/lab5/lab5/task2.html

Висновки

У ході роботи я навчився підписуватися на події елементів сторінки через addEventListener і змінювати вигляд документа у відповідь на дії користувача: наведення, клік і подвійний клік. Також я застосував регулярні вирази для перевірки формату введених даних і виділення помилкових рядків форми. Результати опубліковано на GitHub Pages, а код доступний у репозиторії.